



CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE

ANEXO 2-1.B CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “MODIFICACIONES AL PROYECTO EXTRACCIÓN Y MOVIMIENTO DE MINERALES MINA RADOMIRO TOMIC”

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO	6
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	7
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE.....	7
4.4. FLORA TERRESTRE	10
5. RESULTADOS	14
5.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO.....	14
5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	16
5.3. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	17
5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE.....	24
5.5. FLORA TERRESTRE	33
6. CONCLUSIONES	35
7. REFERENCIAS	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos.....	8
Tabla 2. Categorías de cobertura	9
Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo de vegetación.....	18
Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio.....	24
Tabla 5. Coordenadas geográficas de los individuos de <i>Solanum sitiens</i> identificados al interior del área de influencia del sector de empréstito.	31
Tabla 6. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de estudio	33
Tabla 7. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.....	33

Tabla 8. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de estudio.....	34
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia y Área de Estudio para el componente flora y vegetación terrestre.....	15
Figura 2. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio, Depósito de Lastre Este	21
Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de Lastre Oeste	22
Figura 4. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio y área de influencia, Área de empréstito.....	23
Figura 5. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de lastre Oeste	25
Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio, Depósito de lastre Este	26
Figura 7. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio, Área de empréstito	27
Figura 8. Ubicación de individuos aislados de <i>Solanum sitiens</i> asociados al Área de influencia del sector de empréstito y límite de población colindante al área de influencia.....	32

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización ambiental para la componente flora y vegetación terrestre, asociada al Proyecto “Modificaciones al Proyecto Extracción y Movimiento de Minerales Mina Radomiro Tomic”.

El Proyecto consiste en dar continuidad operacional a la línea hidrometalúrgica del proyecto durante el período 2019-2022 debido a que prospecciones con tecnología más avanzada ha detectado yacimientos de óxidos en el rajo de la División Radomiro Tomic, de modo que si se modifica la configuración de extracción inicial del proyecto, se puede continuar con la extracción de la línea hidrometalúrgica al menos hasta el año 2022. Por lo tanto, el Proyecto “Modificaciones al Proyecto Extracción y Movimiento de Minerales Mina Radomiro Tomic” requiere modificar los proyectos “Extracción y Movimiento de Minerales Mina Radomiro Tomic quinquenio 2008-2012” y “Ampliación Lixiviación Secundaria de Ripios”, aprobados ambientalmente mediante RCA N° 309/2008 y RCA N° 0132/2012, respectivamente.

Dentro de las modificaciones proyectadas respecto a la RCA N° 309/2008, se contempla la profundización del piso final del Rajo desde 2.540 m.s.n.m. a 2.450 m.s.n.m., el aumento en el movimiento total de materiales desde 680 ktpd a 700 ktpd y el aumento de la capacidad actual de mineral de proceso de Chancado-Apilado-Lixiviación desde 62 Mt/año a 64 Mt/año. Mientras que para los depósitos de lastre Oeste y Este se contempla una modificación de diseño que se traduce en una ampliación y optimización del diseño de las superficies, volúmenes dispuestos, alturas y números de pisos.

Respecto de la RCA N° 0132/2012, relacionada con el botadero de ripios, en lo principal, esta DIA considera una reconfiguración del botadero con aumento de la superficie, modificación de altura y capacidad, para obtener un aumento de su vida útil en un año. El sistema de impermeabilización de la superficie que se aumenta, se continúa expandiendo de la forma que se ha realizado a la fecha, y aprobado por RCA N° 0132/2012, sin embargo para esta DIA se aumenta la superficie en 34 hectáreas adicionales, las cuales deben ser recubiertas con este material.

El sector de empréstito para la capa de protección de drenaje, es obtenido de una ampliación de un área utilizada para dichos efectos, ubicada a 6 km del botadero de ripios. De este sector se obtendrá el material para la superficie de adicional del botadero de ripios que se autorizará para esta DIA, pero también se obtendrá material para la capa de protección de drenaje autorizado ambientalmente de la pila de la RCA N° 0132/2012, autorizada ambientalmente.

El Proyecto contempla utilizar una superficie adicional aproximada de 467,4 ha, la cual considera las áreas en donde se emplazarán sus partes y obras físicas, que corresponden a las superficies adicionales

para el depósito de lastre Oeste (165 ha), depósito de lastre Este (176 ha), botadero de ripios (34 ha) y del área de extracción de empréstito (92,4 ha). Solo los depósitos de lastre y el área de extracción de empréstito implican la afectación de áreas no evaluadas ambientalmente en estudios anteriores, por lo cual serán el centro de interés de este estudio. La superficie adicional del botadero de ripios se encuentra dentro del área evaluada ambientalmente (RCA N° 0132/2012) y la profundización del rajo no contempla modificaciones en términos de superficie a lo ambientalmente aprobado (RCA N° 309/2008).

Se entenderá como área de influencia del proyecto, el área en donde son realizadas obras o actividades en el contexto de la ejecución del mismo, por lo que se considera el área a ocupar por los depósitos de lastre más un buffer variable de máximo 100 m, con lo que se alcanza una superficie aproximada de 502 ha como área de influencia para la presente caracterización ambiental. Esta área de influencia se desglosa de la siguiente manera: depósito de lastre Oeste 195 ha (165 ha+30 ha buffer), depósito de lastre Este 214 ha (176 ha + 38 ha buffer), área de empréstito 92,4 ha (sin buffer).

Adicionalmente la caracterización ambiental también consideró un área de estudio, la que incluye el área de influencia, y que corresponde a aproximadamente 1.348 ha. El área de estudio abarca para el depósito de lastre Oeste y el botadero de lastre Este, 781,9 ha y 473,3 ha, respectivamente; mientras que para el área de empréstito, el área de estudio es la misma que el área de influencia, 92,4 ha.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de estudio del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.1. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de estudio.
- Caracterizar la riqueza florística del área de estudio, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

Para la definición del área de estudio se determinó una superficie general de muestreo, que permitió caracterizar la vegetación en un contexto más general y cuya superficie contiene al área de influencia donde se ubican las modificaciones del presente Proyecto.

Para la delimitación del área de estudio se consideraron los elementos naturales presentes en el sector, en particular, la extensión y distribución de las formaciones vegetacionales dentro del espacio ocupado por las partes y obras del Proyecto que podrían ocasionar efectos sobre la flora y vegetación terrestre, acotando al área de influencia a aquellas superficies que se verán directamente intervenidas por el proyecto.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de estudio del Proyecto se desarrolló, básicamente, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y aquella recopilada en terreno, para lograr estructurar la caracterización ambiental del componente flora y vegetación terrestre sobre el área de estudio.

4.1. Revisión bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetal del área de estudio del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).
- Relación del proyecto con su entorno: Se analizará el entorno del Proyecto en busca de otros proyectos o actividades que se encuentren declarados, en tramitación o aprobados, dentro del Sistema de Evaluación Ambiental para relevar antecedentes vegetacionales de estudio

anteriores en el contexto geográfico más cercano al área de proyecto. Para esto, se recurrió a la plataforma digital de búsqueda de proyectos sometidos al SEIA del Servicio de Evaluación Ambiental¹.

4.2. Campaña de terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron dos campañas de terreno entre los días 06 y 10 de junio de 2017 y el día 22 de Enero de 2018. Estas campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

- **Fotointerpretación:** El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth”. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).
- **Puntos de muestreo:** En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de estudio, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

¹ <http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php>

- **Descripción de la vegetación:** A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:
 - Formación vegetal
 - Especies dominantes

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la *¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.*

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/09, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Singularidades ambientales asociadas a cada formación: De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) y de la Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de estudio del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR² y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

4.4. Flora Terrestre

La flora terrestre fue determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizaron los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas

² RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “*Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur*” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina³. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “*The Plant List*”⁴ disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de estudio, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de estudio se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos vs. exóticos.

³ <http://www2.darwin.edu.ar/>

⁴ <http://www.theplantlist.org/>

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEPRE y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, y N° 16/2016 y N° 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo primero inciso 45) de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.4.5. Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las componentes incluidas en el análisis:

5.1. Área de influencia y Área de estudio

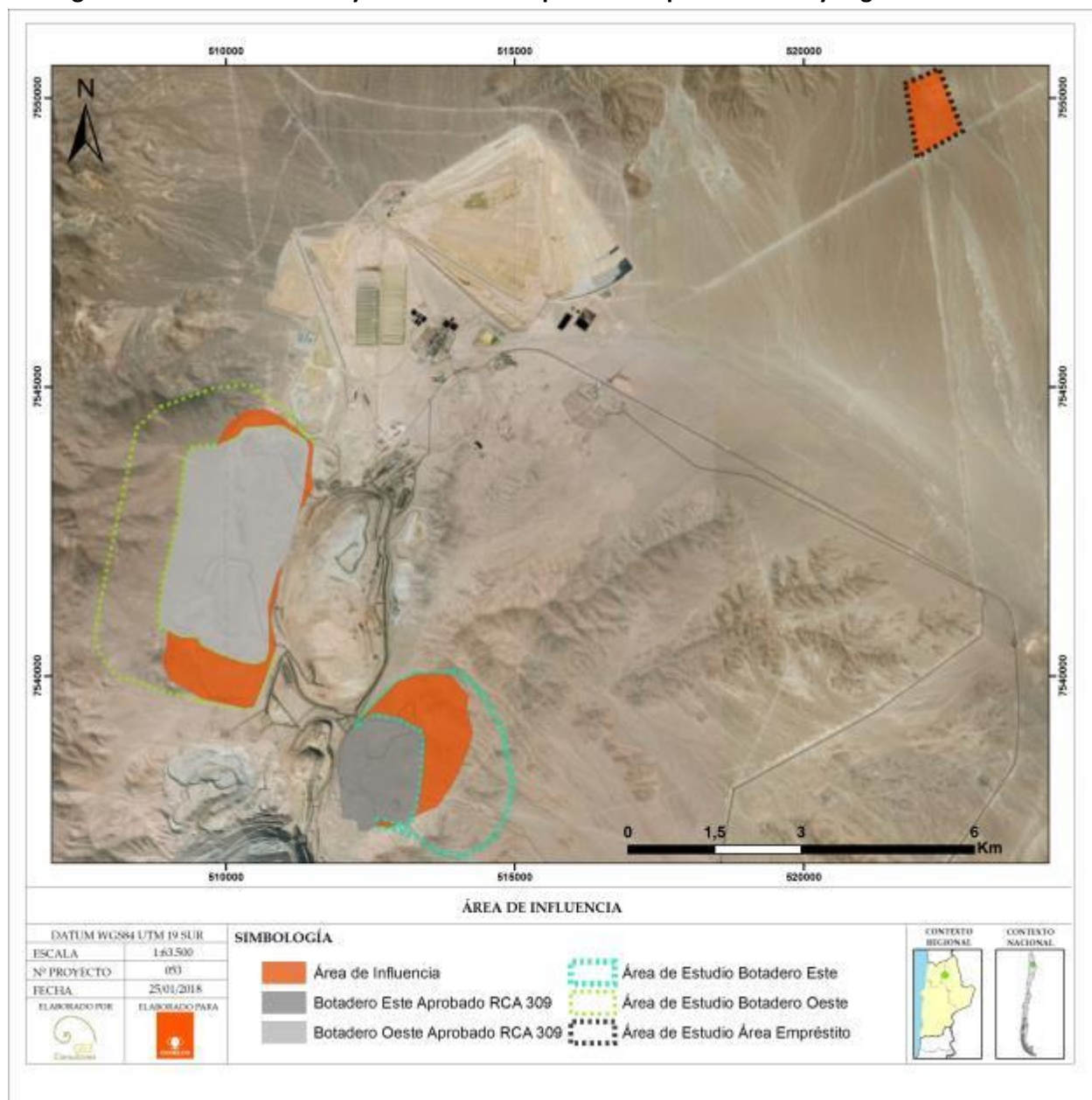
Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Calama, provincia de Loa, Región de Antofagasta mientras que en términos geomorfológicos, el área del Proyecto se posiciona en la precordillera río Loa superior, la cual escolta en dos ramales el curso superior del río Loa (Börgel, 1983). En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Región del Desierto Andino al interior de la formación del Desierto de los Aluviones, la cual se caracteriza por presentar una fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala.

El Proyecto contempla utilizar una superficie adicional aproximada de 467,4 ha, la cual considera las áreas en donde se emplazarán sus partes y obras físicas, que corresponden a las superficies adicionales para el depósito de lastre Oeste (165 ha), depósito de lastre Este (176 ha), botadero de ripios (34 ha) y del área de extracción de empréstito (92,4 ha). Solo los depósitos de lastre y el área de extracción de empréstito implican la afectación de áreas no evaluadas ambientalmente en estudios anteriores, por lo cual serán el centro de interés de este estudio. La superficie adicional del botadero de ripios se encuentra dentro del área evaluada ambientalmente (RCA N° 0132/2012) y la profundización del rajo no contempla modificaciones en términos de superficie a lo ambientalmente aprobado (RCA N° 309/2008).

Se entenderá como área de influencia del proyecto, el área en donde son realizadas obras o actividades en el contexto de la ejecución del mismo, por lo que se considera el área a ocupar por los depósitos de lastre más un buffer variable de máximo 100 m, con lo que se alcanza una superficie aproximada de 502 ha como área de influencia para la presente caracterización ambiental. Esta área de influencia se desglosa de la siguiente manera: depósito de lastre Oeste 195 ha (165 ha+30 ha buffer), depósito de lastre Este 214 ha (176 ha + 38 ha buffer), área de empréstito 92,4 ha (sin buffer).

Adicionalmente la caracterización ambiental también consideró un área de estudio, la que incluye el área de influencia, y que corresponde a aproximadamente 1.348 ha. El área de estudio abarca para el depósito de lastre Oeste y el botadero de lastre Este, 781,9 ha y 473,3 ha, respectivamente; mientras que para el área de empréstito, el área de estudio es la misma que el área de influencia, 92,4 ha. Estas unidades son representadas, en términos espaciales, en la Figura 1. Área de Influencia y Área de Estudio para el componente flora y vegetación terrestre.

Figura 1. Área de Influencia y Área de Estudio para el componente flora y vegetación terrestre.



Fuente: Elaboración propia

5.2. Revisión bibliográfica

5.2.1. Vegetación Terrestre

Dentro de la Región del Desierto, el área de estudio del proyecto, se emplaza al interior de la sub-región del Desierto Andino, la cual representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm (Gajardo, 1994). Este contexto geográfico representa mayores posibilidades para el desarrollo de la vida vegetal, motivado por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina, permitiendo que en toda su extensión presente una penetración de las especies más xerófitas de la región (Gajardo, 1994). A una escala mayor, la formación vegetal en la que se inserta el área de estudio corresponde al Desierto de los Aluviones, la cual muestra una fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico. A su vez, esta formación vegetal está compuesta por cinco comunidades vegetacionales: *Philippium pachyphylla* – *Hoffmanseggia ternata*, *Atriplex imbricata*, *Adesmia atacamensis* – *Coldenia atacamensis*, *Adesmia atacamensis* – *Calandrinia salsoloides*, *Atriplex atacamensis* – *Acantholippia trifida* y *Atriplex imbricata* – *Cristaria andicola*. Dentro de estas cinco comunidades vegetacionales las que más se ajustan al contexto inmediato del área de estudio del proyecto corresponden a las de *Adesmia atacamensis* – *Coldenia atacamensis* y a la de *Adesmia atacamensis* – *Calandrinia salsoloides*, ambas comunidades caracterizadas por la falta de antecedentes sobre su composición florística y por estar emplazadas, preferentemente, dentro de los grandes conos aluvionales (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Plischoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto como un piso vegetacional asociado a un matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. Este piso vegetacional, a su vez, es caracterizado como una unidad ampliamente repartida en las partes más bajas de la precordillera andina, desde la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, entre los 1.800 y 3.700 msnm en su zona sur y entre los 2.100 y 3.000 msnm en la zona norte, donde la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula escasa humedad, recibiendo influencias marginales de lluvias de verano. En términos vegetacionales, es descrito como un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, las cuales se encuentran acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides*, *Argyria tormanstosa*, *Atriplex imbricata*, *Hoffmanseggia doellii*, *Urmenetea atacamensis* y *Ephedra breana*.

5.2.2. Relación del proyecto con su entorno

El análisis del entorno del Proyecto respecto a otros proyectos u actividades que se encuentran ambientalmente declarados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se realizó en base a la recopilación jerárquica de información de Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto

Ambiental para el componente flora y vegetación terrestre cuyos proyectos se emplazan en las cercanías del área de estudio.

De esta manera, se analizó la información de los proyectos RT Sulfuros (RCA N° 22/2016), Proyecto Extracción y Movimiento de Minerales Mina Radomiro Tomic Quinquenio 2008-2012 (RCA N° 309/2008), Proyecto Mina Radomiro Tomic (RCA N° 15/1996), Proyecto Tratamiento de Ripios Aglomerados Mina sur (RCA N° 389/1995) y Suministro de Gas Natural para las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic (RCA N° 13/2003) de Codelco, todos ellos ambientalmente aprobados.

En términos generales, prácticamente la totalidad de estos estudios, dentro de sus acápites relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, presentan el área de estudio como una zona árida con escasa vegetación, pudiéndose encontrar formaciones vegetales en áreas acotadas y circunscritas principalmente a sectores de escurrimiento temporal de aguas. Adicionalmente, estos estudios muestran una muy baja riqueza florística, aunque con nula presencia de especies alóctonas, donde domina la participación de individuos de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, dentro de las formaciones vegetales descritas.

Adicionalmente, de los estudios analizados solo se declaró la presencia de especies vegetales clasificadas dentro de alguna de las categorías de conservación, en los Estudios de Impacto Ambiental de Proyecto Mina Radomiro Tomic y el Proyecto RT Sulfuros que declaran la presencia de individuos de *Solanum sitiens* clasificada en categoría Vulnerable y Rara, según la tercera clasificación de especies silvestres (D.S. N° 51/2008 del MINSEGPRES) según su estado de conservación. Complementariamente el Proyecto Mina Radomiro Tomic la define como un arbusto extremadamente raro y escaso que ha sido colectado en muy pocas ocasiones.

5.3. Campaña de Terreno y Puntos de muestreo

La primera campaña de terreno se llevó a cabo entre los días 6 y 10 de junio de 2017, caracterizando la vegetación en la estación climática de otoño y las unidades de botadero dentro del área de influencia. Por su parte, la segunda campaña de terreno se ejecutó durante el día 22 de Enero de 2018 con la finalidad de caracterizar el área de empréstitos.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 87 puntos de muestreo dentro del área de estudio. Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 3, Figura 2. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio, Depósito de Lastre Este, Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de Lastre Oeste y Figura 4 respectivamente.

Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo de vegetación

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84	
	Este (m)	Norte (m)
Depósito de lastre Este		
P01	512.989	7.539.471
P02	513.049	7.539.533
P03	513.044	7.539.641
P04	513.137	7.539.802
P05	514.437	7.537.252
P06	514.481	7.537.414
P07	514.559	7.537.521
P08	514.667	7.537.713
P09	514.540	7.537.875
P10	514.721	7.538.008
P11	514.543	7.538.222
P12	514.634	7.538.263
P13	514.701	7.538.449
P14	514.583	7.538.625
P15	514.614	7.538.781
P16	514.518	7.538.982
P17	514.376	7.539.104
P18	514.321	7.539.217
P19	514.230	7.539.180
P20	514.048	7.539.281
P21	514.008	7.539.289
P22	513.899	7.539.336
P23	513.798	7.539.369
P24	513.753	7.539.284
Depósito de Lastre Oeste		
P25	509.233	7.543.682
P26	509.039	7.543.525
P27	508.741	7.543.413
P28	508.530	7.543.398
P29	508.620	7.543.284
P30	508.700	7.543.114



ID	Coordenadas UTM Datum WGS84	
	Este (m)	Norte (m)
P31	508.919	7.543.073
P32	509.075	7.543.062
P33	508.957	7.542.891
P34	508.795	7.542.707
P35	508.623	7.542.689
P36	508.417	7.542.723
P37	508.374	7.542.679
P38	508.516	7.542.545
P39	508.631	7.542.429
P40	508.584	7.542.300
P41	508.409	7.542.235
P42	508.234	7.542.167
P43	508.185	7.542.046
P44	508.096	7.541.656
P45	507.973	7.541.370
P46	508.185	7.541.143
P47	508.352	7.540.895
P48	508.160	7.540.697
P49	508.039	7.540.482
P50	508.059	7.540.270
P51	508.257	7.540.178
P52	508.511	7.540.103
P53	508.674	7.539.969
P55	508.758	7.539.896
P56	508.930	7.539.751
P57	509.266	7.539.723
P58	509.111	7.543.823
P59	509.049	7.543.997
P60	508.782	7.543.981
P601	508.498	7.543.998
P61	508.448	7.544.117
P62	508.588	7.544.153
P63	508.800	7.544.166

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84	
	Este (m)	Norte (m)
P64	509.038	7.544.347
P65	509.218	7.544.387
P66	509.341	7.544.480
P67	509.479	7.544.539
P68	509.705	7.544.574
P69	509.861	7.544.626
P70	510.047	7.544.645
P71	510.185	7.544.664
P72	510.321	7.544.678
P73	510.516	7.544.622
P74	510.661	7.544.602
P75	510.612	7.544.678
Empréstito		
P76	522.006	7.550.022
P77	521.851	7.550.151
P78	522.320	7.550.140
P79	522.519	7.549.841
P80	522.506	7.549.516
P81	522.650	7.549.401
P82	522.326	7.549.234
P83	522.296	7.549.376
P84	522.017	7.549.621
P85	521.947	7.549.411
P86	522.018	7.549.080
P87	522.215	7.549.835

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio, Depósito de Lastre Este

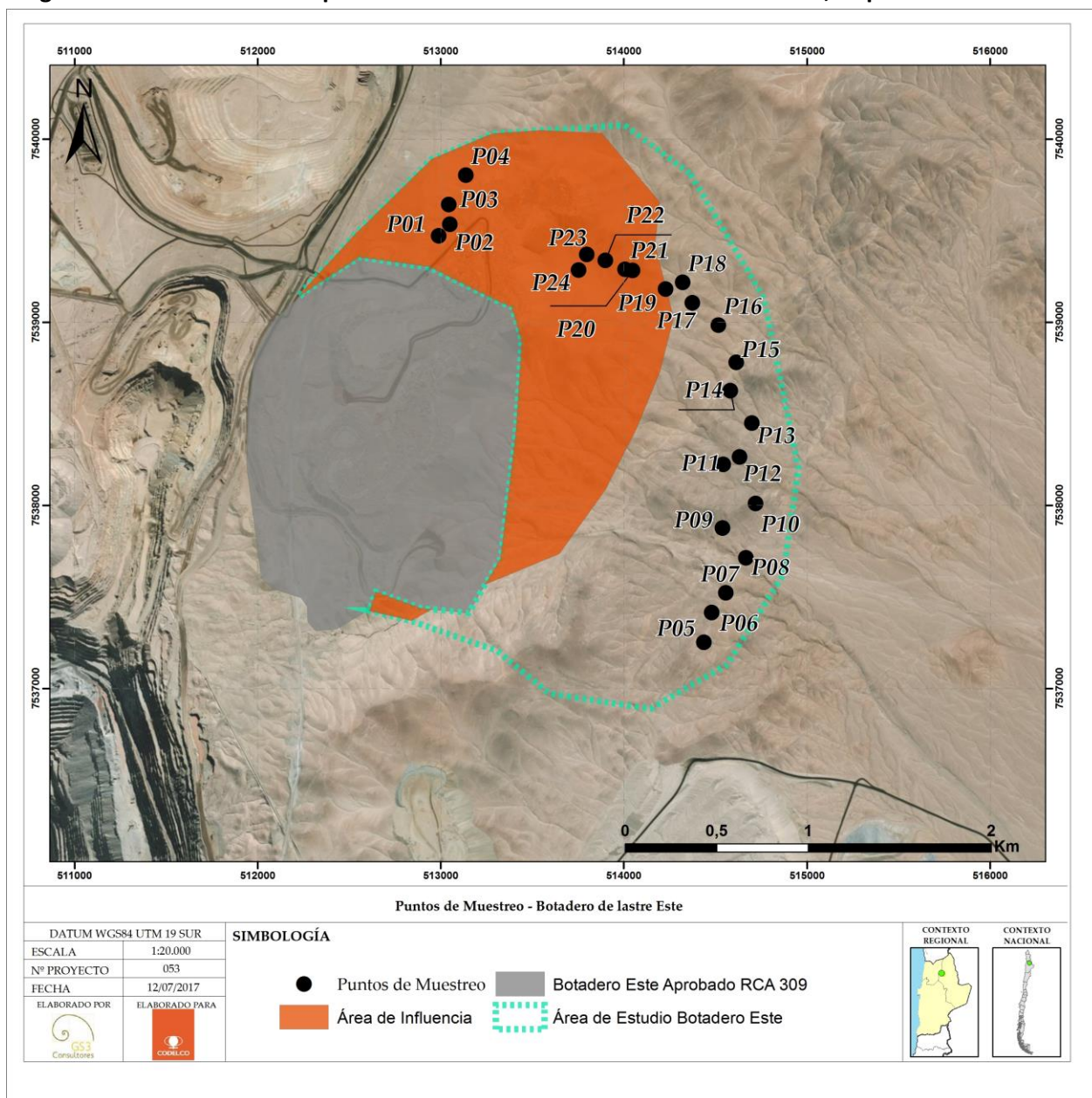


Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de Lastre Oeste

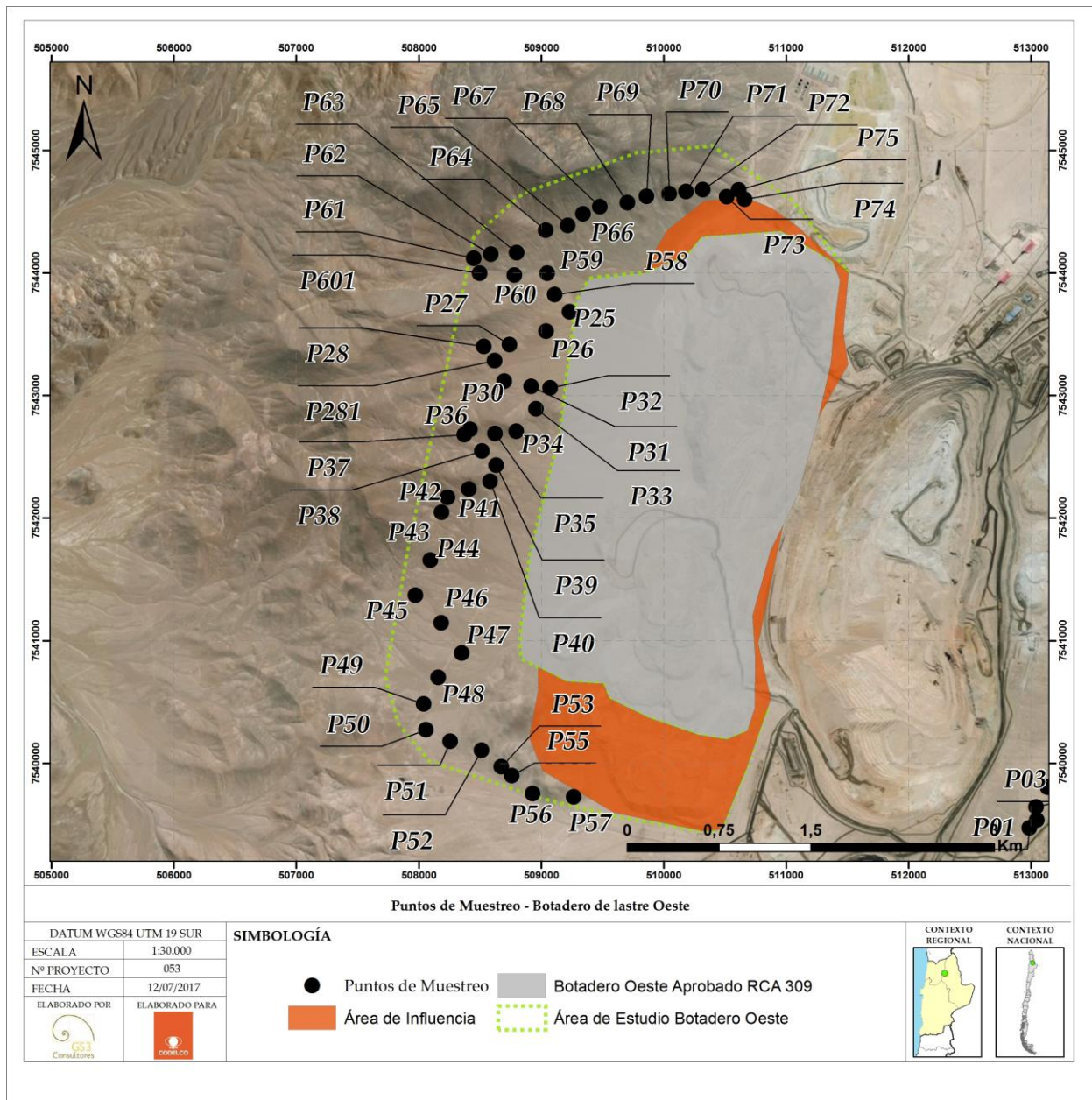
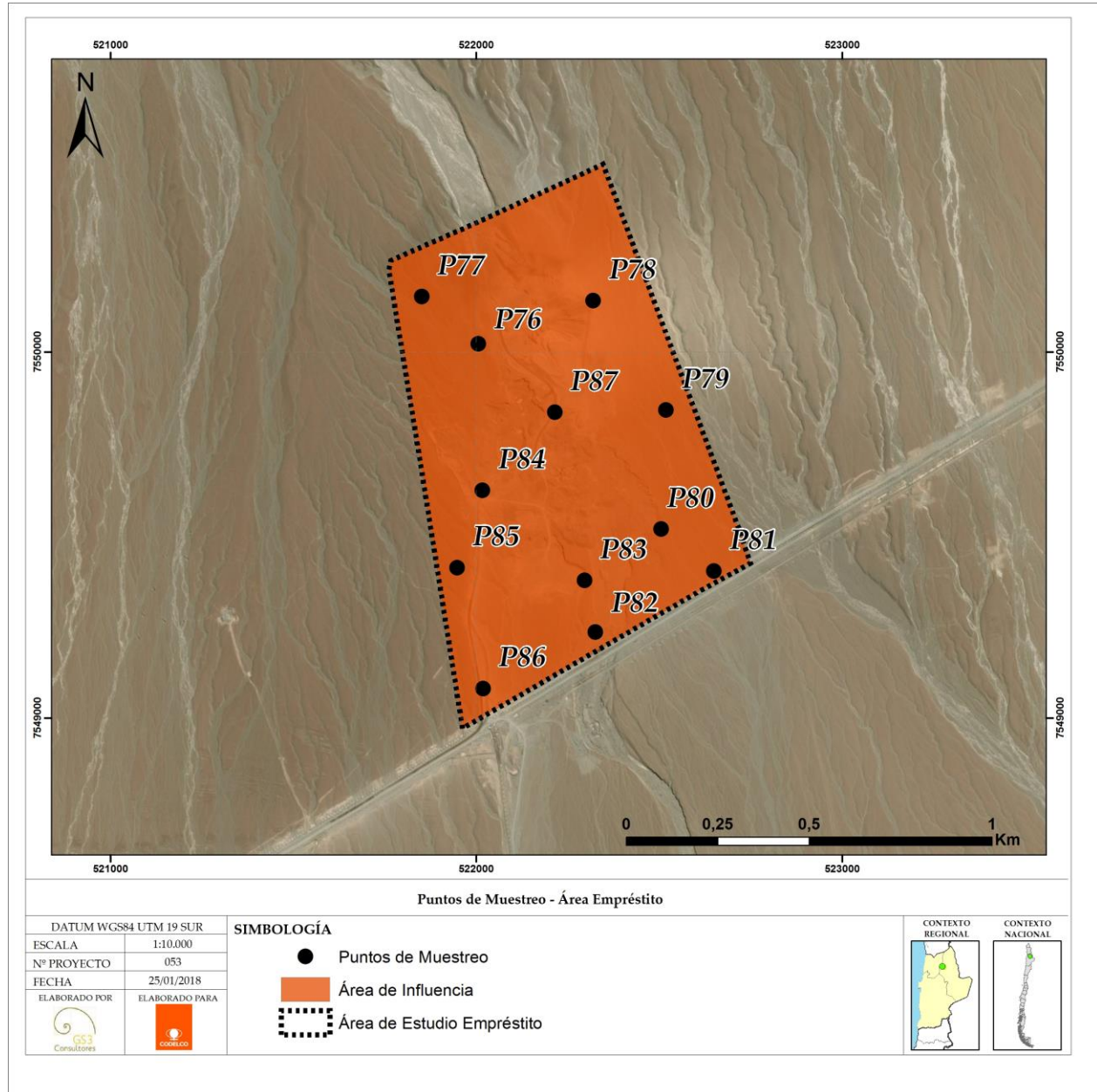


Figura 4. Distribución de los puntos de muestreo dentro del área de estudio y área de influencia, Área de empréstito



5.4. Caracterización de la Vegetación Terrestre

Dentro del área de estudio se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de dos Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral bajo de *Adesmia atacamensis* y a Zonas con muy escasa o nula vegetación, que considera aquellas sin intervención e intervenido. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se representan en la siguiente Tabla.

Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie área de Estudio (ha)	Participación porcentual (%)
Matorral bajo de <i>Adesmia atacamensis</i>	12,8	0,95
Zonas desprovistas de vegetación	1.334,5	99,05

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la **Tabla 4**, la unidad ampliamente dominante, dentro del área de estudio del proyecto, corresponde a zonas desprovistas de vegetación, con una participación porcentual del 99,05%. Por su parte, aquellas unidades que presentan una estructura vegetacional (matorral bajo) alcanzan una participación del 0,95% de la superficie total bajo análisis. Condición que refleja el alto nivel restrictivo para el desarrollo de vegetación dentro del ambiente en que se emplaza el Proyecto. Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de estudio del proyecto, se encuentra representada en la Figura 5. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de lastre Oeste 5 y Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio, Depósito de lastre Este 6. En ellas se puede apreciar que, dentro del área de estudio del depósito de lastre oeste (Figura 5. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de lastre Oeste 5) existen unidades de matorral bajo de *Adesmia atacamensis*, las que, sin embargo, no están presentes en el área de influencia definida para esa obra en particular; Por su parte, tanto el depósito de lastre este (Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio, Depósito de lastre Este 6) como el área de empréstito (Figura 7), presentan unidades de matorral bajo de *Adesmia atacamensis* tanto en el área de estudio como en el área de influencia.

Figura 5. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio y área de influencia, Depósito de lastre Oeste

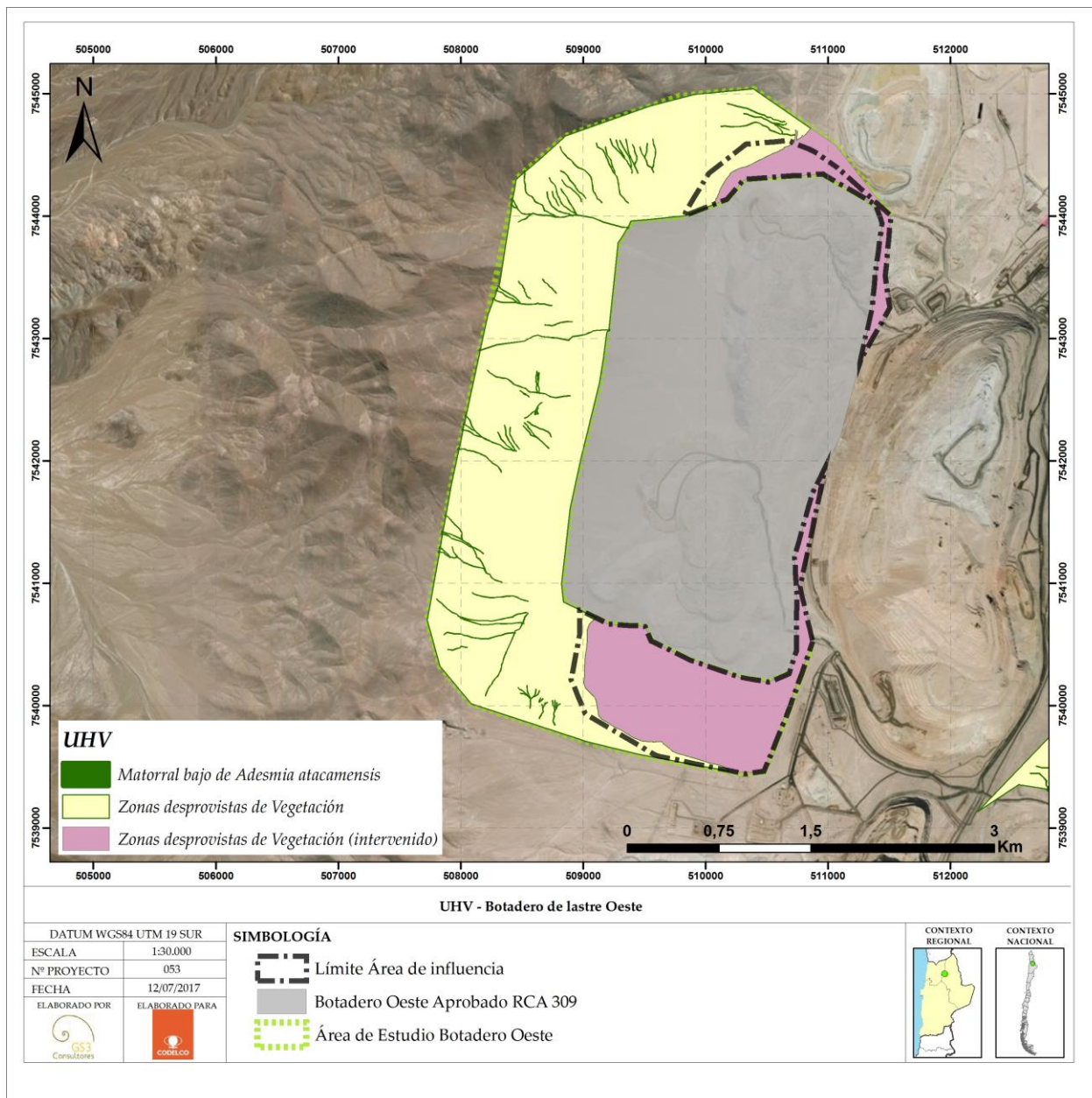


Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio, Depósito de lastre Este

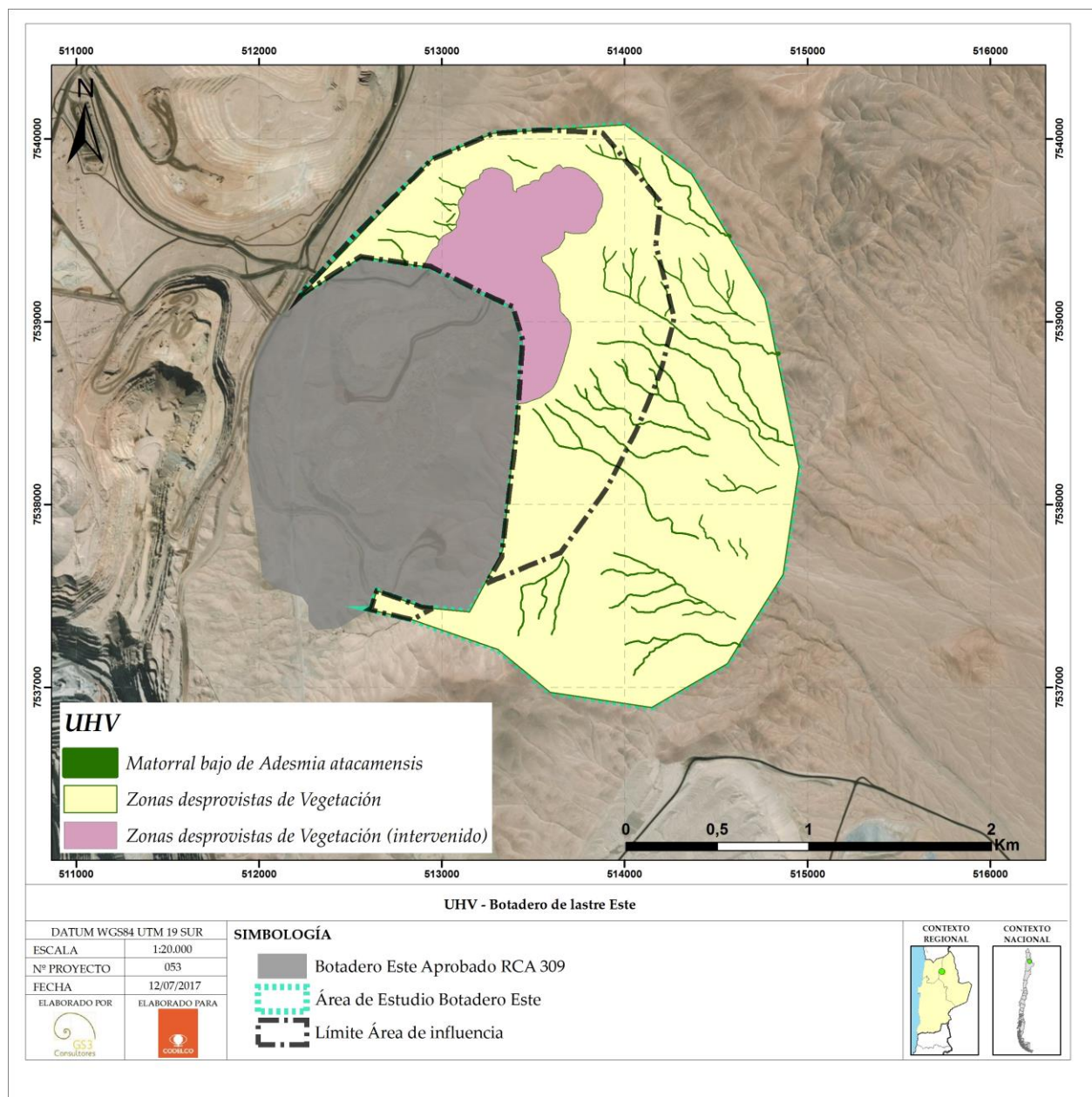


Figura 7. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de estudio, Área de empréstito



A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de estratificación florística y estructura:

Zonas desprovistas de vegetación

Dentro del área de estudio del proyecto, la existencia de espacios geográficos que no poseen elementos vegetales suficientes en superficie, que puedan determinar algún grado de cobertura del que sea posible segregar gráficamente, es una condición dominante dentro del entorno.

Estos espacios geográficos se caracterizan por la ausencia total de elementos vegetacionales o bien a la presencia de ejemplares aislados que no logran conformar una formación vegetal. A su vez, este escenario se encuentra asociado a condiciones naturales que impiden la manifestación de la vida vegetal o bien, a terrenos, que evidencian signos de alteración antrópica. Esta condición quedó tipificada como zonas desprovistas de vegetación y en su conjunto abarcan una extensión de 1.334,5 ha.

Particularmente, dentro del **área de influencia**, la participación espacial de esta unidad es concordante con lo observado para el área de estudio. De esta manera, la superficie asociada al Depósito de lastre Oeste (que corresponde al área de influencia), el 100% corresponde a zonas desprovistas de vegetación, de las cuales 168,6 ha (86,5%) son áreas intervenidas producto de la acción antrópica, mientras que la superficie restante 26,4 ha (13,5%) corresponden a zonas que, en que forma natural, carecen de vegetación.

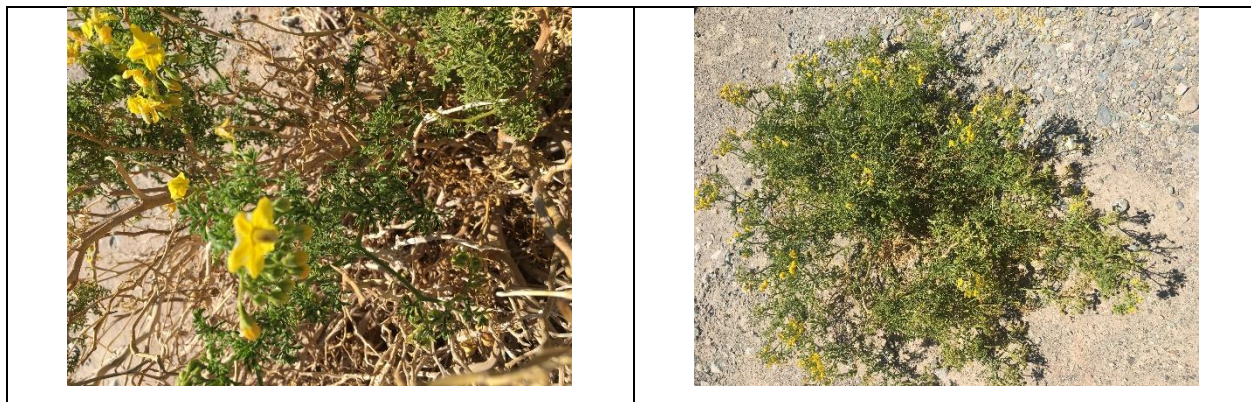
Por su parte, dentro del área de influencia del Depósito de lastre Este, 210,8 ha (98,4%) corresponden a zonas desprovistas de vegetación. De esta superficie, 57,7 ha (27,4%) corresponden a superficies con algún nivel de intervención antrópica y 153,1 ha (72,6%) son áreas naturales que no presentan vegetación.

Finalmente, el área asociada a la zona de empréstito, 90,3 ha (98,0%) corresponden a zonas desprovistas de vegetación, de las cuales 52,4 ha (58,0%) son áreas naturales que no presentan vegetación, mientras que 37,9 ha (42,0%) son áreas con muy escasa o nula vegetación que muestran algún grado de intervención antrópica. A su vez, es importante destacar que, dentro de esta última unidad, se registró la presencia de 4 individuos aislados de *Solanum sitiens*.

Set Fotográfico 1. Zonas desprovistas de vegetación



Set Fotográfico 2. Ejemplo de individuos aislados de *Solanum sitiens* identificados en el sector de empréstito.



Matorral bajo de *Adesmia atacamensis*

Esta unidad homogénea de vegetación corresponde a una formación vegetal compuesta por un estrato claramente definido. Este estrato vegetal se encuentra conformado, únicamente, por la presencia de individuos arbustivos de *Adesmia atacamensis* que presentan una altura media de 0,25 – 0,5 m y una cobertura que varía de escasa a muy clara.

Por otra parte, la distribución espacial de esta unidad vegetal, dentro del área de estudio, se encuentra asociada principalmente a zonas, dentro del microrelieve, que manifiestan signos de escurrimiento hídrico temporal, los cuales canalizan el flujo de las escasas precipitaciones que se registran en la zona. Es importante señalar que, fuera de esta condición particular, la expresión de la vegetación desaparece en forma abrupta, dando lugar a terrenos sin cobertura vegetal.

Particularmente, dentro del **área de influencia del proyecto**, esta formación vegetal se encuentra presente solo en el área del Depósito de lastre Este y área de Empréstito, con una participación, en términos de superficie que puede ser considerado marginal.

Set Fotográfico 3. Formación vegetal, cubierta parcialmente de nieve, de Matorral bajo de *Adesmia atacamensis*



5.4.1. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación vegetal de Matorral bajo de *Adesmia atacamensis* no constituye una unidad vegetacional reglamentada que haga necesaria la presentación de alguno de los permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus actualizaciones.

5.4.2. Singularidades ambientales

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de estudio es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:

Dentro del contexto biogeográfico en que se emplazan las unidades vegetacionales descritas para el área de estudio es posible determinar que estas formaciones vegetales responden a patrones discretos en el espacio, dentro de un ambiente desértico, establecido por microcondiciones que permiten el escaso desarrollo de la vida vegetal. De esta manera, estos ambientes son ocupados por un reducido número de especies que son intrínsecas del norte chileno y que escasamente son vistas en otras condiciones. Por su parte, y según lo indicado por Luebert y Pliscoff (1996), este piso vegetacional representa el 3,6% del territorio nacional y del cual no existe representatividad a través de la protección de alguna unidad asociada al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Presencia de especies endémicas

Aunque la diversidad florística descrita para el área de estudio del proyecto es altamente reducida. La especie de mayor frecuencia y prácticamente la dominante en los sectores en que es posible definir una unidad de matorral, corresponde a *Adesmia atacamensis*, especie nativa de carácter endémica. Adicionalmente, se registro la presencia de individuos aislados de *Acantholippia deserticola* (1 individuo) y de *Solanum sitiens* (4 individuos), ambas también consideradas especies endémicas del País.

Presencia de especies vegetales clasificadas según su estado de conservación como amenazadas

Dentro del área de influencia del proyecto, particularmente al área de empréstito se identificó la presencia de cuatro individuos aislados de *Solanum sitiens* dentro de una unidad definida como desprovista de vegetación, la cual evidencia un alto grado de intervención antrópica.

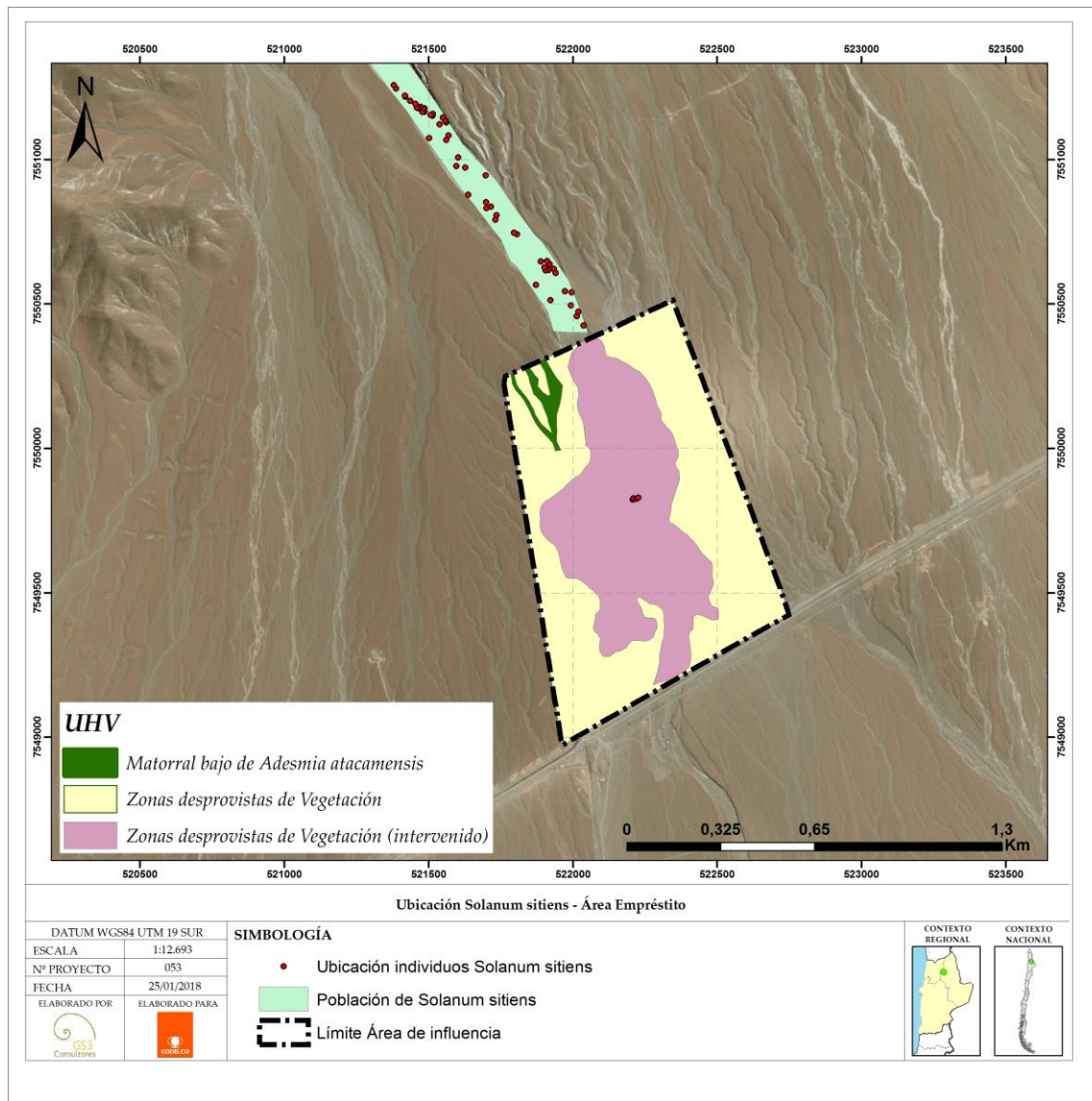
Tabla 5. Coordenadas geográficas de los individuos de *Solanum sitiens* identificados al interior del área de influencia del sector de empréstito.

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84	
	Este (m)	Norte (m)
SS1	522.207	7.549.823
SS2	522.209	7.549.827
SS3	522.220	7.549.825
SS4	522.226	7.549.830

Solanum sitiens es una especie xerófita que habita alguna de las partes más secas del desierto de Atacama, con un rango de elevación muy estrecho (2.500 – 3.000 msnm), principalmente en la Cordillera Domeyko, donde las poblaciones se distribuyen desde Chuquicamata en el Norte a la Mina la Escondida en el Sur. Esta especie ha sido clasificada como Vulnerable y Rara por el tercer proceso que aprueba y oficializa la nómina para la clasificación de especies según su estado de conservación (D.S N°51/2008). A su vez, las clasificaciones Vulnerable y Rara se encuentran dentro de las categorías bajo amenaza según la UICN.

En conformidad a este hallazgo se realizó una prospección terrestre fuera del área de influencia del proyecto con la finalidad de identificar el origen de la presencia de estos individuos aislados dentro de un sector intervenido. De esta manera, se detectó la existencia de una población de esta especie, asociada a una quebrada que colinda con el límite norte del área de influencia de este sector del proyecto. Por otra parte, se descarta la presencia de más individuos de esta especie dentro de toda el área de influencia.

Figura 8. Ubicación de individuos aislados de *Solanum sitiens* asociados al Área de influencia del sector de empréstito y límite de población colindante al área de influencia.



Por otra parte, no se identificaron, para el área de estudio la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), presencia de especies de distribución restringida o con poblaciones reducidas, afectación de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

5.5. Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada punto de muestreo establecido. Como resultado de ello se realizaron 87 inventarios dentro de las unidades homogéneas de vegetación que constató la presencia de 5 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla:

Tabla 6. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de estudio

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente	Aa ¹	SV ²
1	<i>Adesmia atacamensis</i>	Allaval	Fabaceae	Arbustiva	Endémica	NI	-	x	
2	<i>Senecio sp.</i>	Senecio	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	-	-	x	
3	<i>Cortaderia atacamensis</i>	Cola de zorro	Poaceae	Herbácea	Nativa	NI	-	x	
4	<i>Acantholippia deserticola</i>	Rica-Rica	Verbenaceae	Arbustiva	Endémica	NI			X
5	<i>Solanum sitiens</i>	Tomatillo	Solanaceae	Arbustiva	Endémica	VU-R	DS 51/2008		X

NI = No Indicado; VU=Vulnerable; R= Rara

- 1) Aa: Unidad homogénea de vegetación Matorral bajo de *Adesmia atacamensis*.
- 2) SV: Terrenos desprovistos de vegetación.

Del listado de especies de flora vascular identificadas para el área de estudio, se indica que una de las 5 especies registradas (*Senecio sp.*), debido a la ausencia de caracteres diagnósticos presentes en el cuerpo vegetativo de los individuos al momento del muestreo, no fue posible lograr una identificación precisa de la especie llegando sólo hasta el nivel taxonómico de género. Sin perjuicio de lo anterior, la presencia de esta especie, dentro de la totalidad del área de estudio, se encuentra acotada sólo a un punto de muestreo (P67), representada por dos individuos aislados que se encontraban asociados a un afloramiento rocoso, ubicado fuera del área de influencia del Proyecto.

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, ésta incluye a la división Magnoliophyta, la cual se encuentra representada por las clases taxonómicas Magnoliopsida y Liliopsida, donde Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies.

Tabla 7. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	4	4	4
<i>Liliopsida</i>	1	1	1
TOTAL	5	5	5

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 5 especies de flora vascular identificadas, todas son nativas de Chile (autóctonas) y, adicionalmente, se determinó que 3 de ellas, son a su vez, de carácter endémico. En cuanto a la especie *Senecio sp.* sólo es posible afirmar de que se trata de una especie nativa. Por otra parte, no se registró la presencia de especies introducidas dentro del área de estudio.

Por su parte, el estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se registra la presencia de *Solanum sitiens*, especie clasificada como Vulnerable y Rara según el tercer proceso de clasificación de especies (D.S. N°51 de 2008). En cuanto al caso particular de la especie *Senecio sp.* es posible afirmar que se trata de una especie que no se encuentra en categoría de conservación debido a que no existen especies para ese género en particular, con distribución en la segunda región, que presenten categoría de conservación.

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de estudio.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Suma de presencias	FR %	FR	Fri %
1	<i>Adesmia atacamensis</i>	Allaval	Fabaceae	45	52,33	0,52	91,84
2	<i>Cortaderia atacamensis</i>	Cola de zorro	Poaceae	1	1,16	0,01	2,04
3	<i>Senecio sp.</i>	Senecio	Asteraceae	1	1,16	0,01	2,04
4	<i>Acantholippia deserticola</i>	Rica-Rica	Verbenaceae	1	1,16	0,01	2,04
5	<i>Solanum sitiens</i>	Tomatillo	Solanaceae	1	1,16	0,01	2,04

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar, existe un marcado dominio dentro de las formaciones vegetales dado por la participación de *Adesmia atacamensis*, la cual fue registrada en un 52,3% de los puntos de muestreo levantados, a diferencia de las demás especies en que cada una fue registrada en sólo una unidad (1,16%) de los 87 puntos de muestreo levantados. Por otra parte, de la totalidad de los registros de flora un 91,84% corresponden a la especie *Adesmia atacamensis*, lo que la singulariza, prácticamente, con la dominancia absoluta del área de estudio.

6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de caracterización ambiental de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de estudio, se identificó tan sólo una unidad homogénea de vegetación (UHV), la cual corresponde a una formación vegetal denominada Matorral bajo de *Adesmia atacamensis*. Esta unidad vegetacional se caracteriza por la presencia, prácticamente exclusiva, de la especie *Adesmia atacamensis*, con muy bajo nivel de cubrimiento vegetacional, en sectores restringidos y particulares del área de estudio, asociados, principalmente, a zonas del territorio que evidencian signos de flujos temporales de agua. Por otra parte, aquellos terrenos que presentan una condición distinta a la antes descrita no presentan elementos vegetales que puedan determinar algún grado de cobertura del que sea posible segregar gráficamente.

De esta forma, la participación porcentual del territorio dentro del área de estudio, para aquellas unidades que contienen presencia de vegetación corresponde al 0,95%, mientras que el resto del territorio (99,05%) corresponde a terrenos que carecen de vegetación. A su vez, el área de influencia del proyecto, definida por las ampliaciones de los depósitos de lastre y el área de empréstitos, mantiene la misma tendencia, siendo dominada por superficies desprovistas de vegetación.

Particularmente, el total del área de influencia asociada al proyecto que considera la ampliación y optimización del diseño del Depósito de lastre Oeste 195 ha (100%), corresponden a unidades desprovistas de vegetación, de las cuales el 85,9% son superficies con intervención antrópica.

Complementariamente, el área de influencia asociada al proyecto que considera la ampliación y optimización del diseño del Depósito de lastre Este, presenta una superficie total de 214 ha, de las cuales, un 98,4% corresponden a áreas desprovistas de vegetación y 3,2 ha (1,6%) corresponden a superficies con vegetación (Matorral bajo de *Adesmia atacamensis*). De las superficies desprovistas de vegetación, 57,7 ha (27,0%) se encuentran intervenidas y 153,1 ha (71,5%) son áreas que en forma natural no presentan vegetación. Por su parte, la superficie asociada al empréstito 1,8 ha (1,99%) corresponde a una unidad con vegetación (Matorral bajo de *Adesmia atacamensis*) mientras que 90,3 ha (98,01%) corresponden a áreas desprovistas de vegetación, de las cuales un 41,03% se encuentra intervenido.

Por otra parte, en base a su definición legal, la formación vegetal de Matorral bajo de *Adesmia atacamensis* no constituye una unidad vegetacional reglamentada que haga necesaria la presentación de alguno de los permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA.

A su vez, dentro de las unidades homogéneas de vegetación, se registró la presencia de 5 especies de flora vascular terrestre. Condición que infiere, para el territorio del área de estudio, un carácter de una diversidad florística pobre. Sin embargo, estos resultados son esperables para el contexto biogeográfico en que se emplaza el proyecto.

De las cinco especies de flora vascular identificadas para el área de estudio, destaca por su absoluta dominancia la *Adesmia atacamensis*, siendo el registro de las especies *Cortaderia atacamensis*, *Senecio sp.*, *Acantholippia desertícola* y *Solanum sitiens* asociado a condiciones discretas de sitios específicos dentro del área de estudio.

Por su parte, para el registro de los cuatro individuos aislados de *Solanum sitiens*, especie catalogada como Vulnerable y Rara, identificados para el área de influencia del sector de empréstito se propone su rescate y relocalización hacia el sector de la población de esta especie identificada al norte del área de influencia previo al inicio de la extracción de empréstito. A su vez, durante la etapa de operación del proyecto se propone el cercado del límite de la población más cercano a las obras del proyecto con la finalidad de identificar, señalizar y limitar el acceso hacia el sector por parte del personal y maquinaria, con la finalidad de ejecutar acciones que conlleven a preservar la población existente. Adicionalmente, estas actividades serán reforzadas mediante la ejecución de charlas de inducción específicas para la totalidad de los trabajadores, que mantengan relación directa con el proceso constructivo y operacional de este proyecto, en temas relacionados con la protección y cuidado de la flora y vegetación relevante en el área de estudio.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

7. REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley Nº 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo Nº68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo Nº93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.